目标与范围聚焦：

本项目的最终目标是实现输入病例描述、影像和病史，输出完整的治疗路径、手术方案和药物方案。第一阶段，我们聚焦于脑出血病例放射报告生成.

---

1. 初期阶段聚焦病种范围

候选病种：

自发性脑内出血（ICH）、脑室出血（IVH）、蛛网膜下腔出血（SAH）、硬膜下血肿（SDH）、硬膜外血肿（EDH）、创伤性颅内出血（TICH）、出血性转化（HT）等。

- 第一阶段优先考虑（建议一到两种）：
- 是否有院方认为必须涵盖，但上述列表未提及的病种？
- 对于建议纳入的病种，在实际操作中数据获取是否存在显著难度？ 病例描述的一致性如何？

---

2. 脑出血闭环流程确认

`发病/症状 -> 急诊分诊 -> 头颅CT/首诊判断 -> 住院/ICU/手术决策 -> 治疗与监测 -> 复查影像 -> 复诊/长期结局`

- 请院方确认上述闭环流程是否准确，并提出修改意见：
- 从发病到入院前，哪些关键病史信息对后续诊疗至关重要？
- 急诊/首诊时，标准影像检查通常是平扫CT吗？
- 在首诊阶段，哪些CT特征是关键的判断项？
- 哪些 CT 特征提示保守治疗/ICU 监测/手术干预？
- 复查CT上最关键的变化指标有哪些？
- AI医疗项目初步，医院希望优先覆盖的流程段：首诊CT报告生成（不含诊疗报告）+（诊疗建议）？ 复查CT报告生成？现在是否有脑部的诊疗报告生成的大模型工作？

---

3. 第一阶段AI应用环节确认

放射影像理解与报告生成：主要服务于急诊初诊阶段的CT报告生成

核心任务： 出血检测、出血分型、出血定位、严重程度结构化评估、结构化报告生成。

- 请院方确认上述AI应用环节是否最契合当前临床痛点和AI落地优先级？
- 列出的核心任务（检测、分型、定位等）是否全面且准确？
- 具体到生成急诊CT报告，临床医生最迫切希望AI能自动识别和输出哪些关键定量/定性指标？
- 根据实际工作流程，目前医院 AI 是否已经存在辅助部署?目前医院 AI 已经能做到哪些功能？

---

4. 第一阶段数据集核心内容

需明确CT影像与检验报告的预期获取量，并确认首诊病历与影像报告等文本记录能否稳定提取。

- 提供的每例CT影像必须配备对应的人工放射报告。目前院方能提供多少目标病种的历史有效病例数？对应约多少次CT？
- 初期任务中，是否存在重要的诊疗信息字段（如出血体积、是否创伤相关、出院结局、90天mRS等）无法从现有病历/放射学报告稳定抽取，或需要人工标注的情况？请列举：
- 复查CT影像能否与同一患者的完整病程数据（包括首诊、治疗、随访等）进行有效关联？

---

5. 第一阶段医生参与协作机制

5.1 共同确定第一阶段目标病种、病例筛选规则，检查数据可用性。

为评估并校正结构化诊断报告时的准确性，按随机方式从处理结果中抽取5%的样本进行人工核对。

5.2 提供大规模多模态图文对齐数据，必要时对关键报告字段进行规范化整理。

可借鉴的规模：3D-BrainCT 数据集：

train: 7,751名患者，15247个CT（多次扫描）

test: 1,938名患者测试，3638个CT

total : 9689名患者，共18885个CT + 对应人工放射报告

5.3 对结构化字段数据进行核对抽查。

对影像—报告配对质量、报告内容完整性以及关键字段抽取结果进行抽样核查，保证数据可用性。

5.4 对gt报告与predict报告在诊断准确性、语言质量等维度进行李克特量表评分 。

为评估由模型生成的影像报告在临床可辨识性与实用性方面的表现，组织临床专家对抽样的GT报告与模型生成的predict报告分别独立评分并进行图灵测试。为了将专家的主观临床经验转化为可计算的客观数据，我们将采用学术界通用的5分制李克特量表。参与评测的专家需针对多个独立维度逐一进行标准化赋分，并给出明确锚点与判定示例以确保评分一致性与可复现性。

5.5 对失败案例做专家复盘，提供改进方向，形成闭环。

对“误诊、漏诊、描述不准确”的失败案例，分析问题来源，提出报告生成和数据优化建议，支持模型持续迭代。

- 院方愿意提供的协作支持：